EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.3

Por que o inverno e o verão têm durações diferentes, e por que o cometa acelera perto do Sol?

> *O cometa Halley é uma bailarina. Literalmente a mesma física, o mesmo fato, a mesma equação. Ele acelera ao chegar perto do Sol pela razão exata pela qual a bailarina acelera ao encolher os braços — e Kepler morreu sem saber disso, porque descobriu a lei setenta anos antes de alguém entender por quê.*

A âncora: conte os dias você mesmo

Abra o calendário. Não o livro de Física — o calendário.

No hemisfério sul, o inverno começa por volta de 21 de junho e termina em 22 de setembro. Conte: **93 dias**. O verão começa em 21 de dezembro e vai até 20 de março. Conte de novo: **90 dias**.

Três dias de diferença. Não é arredondamento, não é erro de calendário, não é a reforma gregoriana. É astronomia pura, e está lá, no papel, todos os anos.

Agora a segunda peça do caso. O cometa Halley leva 76 anos para completar uma volta. Desses 76 anos, ele passa **décadas** se arrastando lá fora, além da órbita de Netuno, tão devagar que parece parado. E quando finalmente chega perto do Sol, ele varre o céu interno do sistema solar em **poucos meses** — a mais de 50 km/s — e vai embora.

Duas evidências, um único culpado. O que o inverno de 93 dias e o cometa apressado têm em comum?

A desconstrução: três coisas que você "sabe" e estão erradas

Erro 1 — "As estações existem porque a Terra fica mais perto e mais longe do Sol."

Esse é o erro campeão, e ele é **fisicamente desmontável em uma frase**: quando é verão no Brasil, é inverno na Europa. Mesma distância, ao mesmo tempo, estações opostas. Se distância explicasse estação, o planeta inteiro teria verão junto.

Estações são causadas pela **inclinação do eixo** da Terra (23,5°), que muda o ângulo com que a luz bate em cada hemisfério. Nada a ver com distância.

Mas atenção — e aqui está a sutileza que separa o aluno de 900: a distância **não explica as estações**, mas ela **explica a duração delas**. A órbita é elíptica, e por isso a Terra não anda sempre com a mesma velocidade. O hemisfério que está no inverno enquanto a Terra passa pela parte **lenta** da órbita tem um inverno mais longo. Inclinação decide **qual** estação; elipse decide **quanto tempo** ela dura.

Erro 2 — "A órbita da Terra é bem ovalada."

Nas figuras de livro, sim — porque o desenhista exagera para você ver. Na realidade, a órbita da Terra é quase um círculo: a distância varia só uns 3% ao longo do ano (de 147 para 152 milhões de km). É pouco. E ainda assim é **suficiente** para gerar os três dias de diferença. A natureza não precisa de muito.

Erro 3 — "O cometa acelera porque a gravidade do Sol o puxa."

Essa não está errada — está **incompleta**, e é uma resposta de meia nota. Sim, a gravidade acelera o cometa na aproximação. Mas existe uma explicação mais poderosa, que não precisa de força nenhuma e que prevê **exatamente quanto** ele acelera. É uma proibição da natureza, e você já a viu numa cadeira giratória.

> **O NÚCLEO DO MAL-ENTENDIDO**
>
> Você aprendeu as Leis de Kepler como **três enunciados soltos para decorar**. Elas não são três leis: são três **consequências** de coisas que você já sabe. A 2ª Lei é conservação de momento angular (4.6). A 3ª Lei é a gravitação de 5.2 aplicada ao movimento circular de 2.8. Kepler descreveu o quê. Newton explicou o porquê. Você vai fazer o caminho de Newton.

A engenharia do conceito

1ª Lei: a órbita é uma elipse, e o Sol não está no centro

Kepler passou anos tentando encaixar círculos nos dados de Marte de Tycho Brahe. Falhava sempre por uma margem minúscula — oito minutos de arco. Qualquer pessoa razoável teria arredondado e ido dormir. Kepler não arredondou, e essa obstinação com oito minutos de arco derrubou dois mil anos de círculos perfeitos.

A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos — não no centro.

Isso é decisivo. Um foco não é o centro. Se o Sol estivesse no centro, todos os pontos da órbita estariam à mesma distância e nada disso que estamos investigando aconteceria. Estando num **foco**, existe um ponto mais próximo e um ponto mais distante:

- **Periélio** — o ponto de máxima aproximação. Velocidade **máxima**.
- **Afélio** — o ponto de máximo afastamento. Velocidade **mínima**.

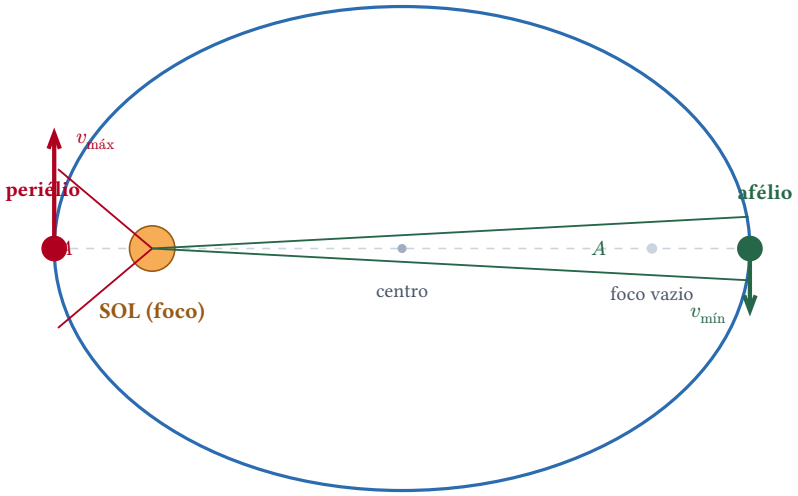


Fig. 1 — Os dois setores sombreados têm **a mesma área** e são varridos no **mesmo intervalo de tempo**. Perto do Sol, o raio é curto — para completar a área, o planeta precisa percorrer um arco longo, e logo: ir rápido. Longe, o raio é comprido — um arco curto já preenche a mesma área, e o planeta pode se arrastar. Repare que a excentricidade está exagerada: a órbita real da Terra é visualmente indistinguível de um círculo.

2ª Lei: a bailarina, em escala planetária

Aqui está o coração da aula. Kepler enunciou assim: **o segmento que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.**

Como um enunciado sobre **área** pode ser uma lei da física? Porque ele é uma lei de conservação disfarçada.

Volte a 4.6. A bailarina gira na ponta do pé com os braços abertos. Ela encolhe os braços e **acelera** — sem empurrar nada, sem motor, sem ninguém tocá-la. Por quê? Porque o momento angular do sistema é conservado:

$$L = mvr = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad vr = \text{constante}$$

Encolher r obriga v a crescer. Não é opção: é proibição. A natureza não permite o contrário.

Agora o cometa. Ele está caindo em direção ao Sol pela gravidade — uma força que aponta **exatamente para o Sol**, ou seja, na mesma linha do raio. E uma força cuja linha de ação passa pelo eixo de rotação **não produz torque**. Sem torque externo, o momento angular é intocável.

O cometa que se aproxima do Sol é, ponto por ponto, a bailarina encolhendo os braços. O raio diminui, e a velocidade tem que subir. Kepler mediu esse fato em 1609 olhando tabelas de Marte. Você o deduziu de uma cadeira giratória.

$$v_{\text{periélio}} \cdot r_{\text{periélio}} = v_{\text{afélio}} \cdot r_{\text{afélio}}$$

> **ESSA É A EQUAÇÃO DE PROVA MAIS RENTÁVEL DO EIXO**
>
> Ela vale **apenas nos ápices** (periélio e afélio) — os dois únicos pontos da órbita em que a velocidade é perpendicular ao raio. Em qualquer outro ponto, é preciso usar só a componente perpendicular de v. Bancas adoram testar isso.
>
> E note a consequência aritmética: se um cometa chega dez vezes mais perto no periélio do que no afélio, ele passa lá **dez vezes mais rápido**. Órbitas muito excêntricas produzem contrastes de velocidade brutais — é por isso que o Halley gasta 75 anos vagando no frio e alguns meses no espetáculo.

Voltando ao calendário: o inverno de 93 dias, explicado

Agora feche o caso.

A Terra está no **periélio** no começo de janeiro — ou seja, durante o verão do hemisfério sul. Pela 2ª Lei, ali ela está **mais rápida**. Ela atravessa esse trecho da órbita com pressa, e o verão austral termina antes.

Em julho, a Terra está no **afélio** — o inverno do hemisfério sul. Ali ela está **mais lenta**. Arrasta-se por esse pedaço da órbita, e o inverno austral rende mais dias.

93 dias contra 90. A diferença que você contou no calendário é a assinatura da 2ª Lei de Kepler na sua própria vida. Você viveu três dias extras de inverno por causa de uma elipse.

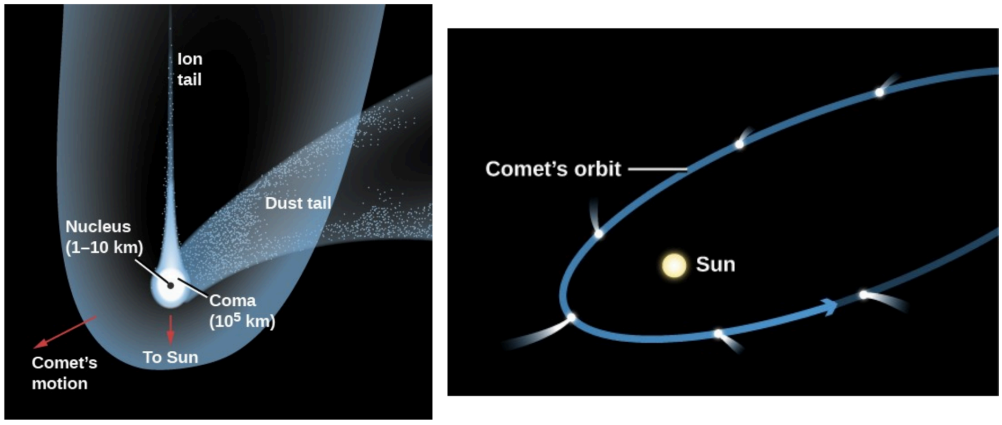


Fig. 2 — Ao lado esquerdo, as partes de um cometa. A cauda não aponta "para trás" no sentido do movimento, como intuitivamente se espera: ela aponta **para longe do Sol**, empurrada pelo vento solar e pela pressão de radiação. É a prova visual de que o periélio é a região de máxima interação — e é também onde o cometa atinge sua velocidade máxima, pela 2ª Lei. Ao lado direito, um recorte da órbita do cometa Halley.

3ª Lei: por que Netuno é lento — e a conta que você mesmo pode fazer

A 3ª Lei diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio médio:

$$\frac{T^2}{R^3} = \text{constante} \quad \text{(a mesma para todos os corpos que orbitam o mesmo centro)}$$

E isso **não é um dado observacional a decorar**. É a Aula 5.2 encontrando a Aula 2.8. Para uma órbita circular, a gravidade faz o papel de centrípeta:

$$\frac{GMm}{R^2} = m\frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

Cancele m, isole:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}R^3$$

Olhe o que apareceu. O fator $4\pi^2/(GM)$ depende **só da massa do corpo central**. Nada do planeta. Por isso a razão T^2/R^3 é igual para Mercúrio e para Netuno: os dois orbitam o mesmo Sol. E por isso a constante é **diferente** para as luas de Júpiter — o centro é outro, a massa é outra.

> **O ERRO QUE ANULA A QUESTÃO**
>
> A constante de Kepler **não é universal**. Ela é uma característica do corpo central. Comparar o período da Lua (que orbita a Terra) com o de Marte (que orbita o Sol) usando a mesma constante é o erro mais penalizado do tópico. Só compare corpos que orbitam **o mesmo** astro.

Uma consequência elegante: como $T^2 \propto R^3$, o período cresce **mais rápido** que o raio. Netuno está 30 vezes mais longe que a Terra, mas seu ano dura $30^{3/2} \approx 164$ anos, não 30. Ele está mais longe **e** anda mais devagar — os dois efeitos se somam.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **1ª Lei — órbitas são elipses e o Sol está em um FOCO, nunca no centro.** Daí a existência de periélio (r mínimo, v máxima) e afélio (r máximo, v mínima).
2. **2ª Lei — áreas iguais em tempos iguais = conservação do momento angular.** A gravidade é radial, não gera torque, e L não muda. Nos ápices:

   $$v_p r_p = v_a r_a$$

   Perto e rápido, longe e lento. É a bailarina de 4.6.
3. **3ª Lei — T^2/R^3 é constante, e a constante vale $4\pi^2/(GM)$**, dependendo **só da massa do corpo central**. Nunca compare corpos que orbitam astros diferentes.
4. **Estações vêm da inclinação do eixo (23,5°); a DURAÇÃO de cada estação vem da elipse.** Não confunda — e nunca escreva que é verão porque a Terra está perto do Sol.
5. **Periélio em janeiro:** verão austral mais curto e mais rápido. **Afélio em julho:** inverno austral mais longo. Diferença real: cerca de 3 dias.
6. **Kepler descreveu; Newton explicou.** As três leis são consequências de $F = GMm/d^2$ combinada com as conservações. Nenhuma delas é axioma.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie a 2ª Lei de Kepler e identifique qual lei de conservação da Mecânica ela expressa. Justifique por que essa grandeza se conserva na órbita.
2. Escreva a relação entre velocidade e distância válida no periélio e no afélio, e explique por que ela não pode ser aplicada em qualquer ponto da órbita.
3. Deduza a 3ª Lei de Kepler a partir da Lei da Gravitação e da força centrípeta, e diga de que grandeza depende a constante obtida.
4. Diferencie a causa das estações do ano da causa da diferença de duração entre elas.
5. Por que a constante da 3ª Lei para os satélites de Júpiter é diferente da constante para os planetas do Sistema Solar?

Gabarito OQPS

1. O segmento que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ela expressa a **conservação do momento angular**. A força gravitacional é sempre **radial** (dirigida ao foco), logo sua linha de ação passa pelo centro de rotação e ela **não produz torque**; sem torque externo, L permanece constante — mesmo mecanismo da bailarina que encolhe os braços.

2. $v_p r_p = v_a r_a$. Só é válida nos ápices porque apenas no periélio e no afélio o vetor velocidade é **perpendicular** ao raio. Em outros pontos, o momento angular envolve apenas a componente de v perpendicular a r, e a relação simples vr deixa de valer.

3. Igualando a gravitação à centrípeta com $a_c = 4\pi^2 R/T^2$:

$$\frac{GMm}{R^2} = m\frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}R^3$$

   A massa do orbitante cancela. A constante $4\pi^2/(GM)$ depende **exclusivamente da massa M do corpo central**.

4. As **estações** resultam da inclinação de 23,5° do eixo de rotação da Terra, que altera o ângulo de incidência da luz solar em cada hemisfério — por isso os hemisférios têm estações opostas simultaneamente. A **diferença de duração** resulta da órbita elíptica: pela 2ª Lei, a Terra é mais rápida perto do periélio (janeiro) e mais lenta perto do afélio (julho), o que encurta o verão austral e alonga o inverno austral em cerca de 3 dias.

5. Porque a constante vale $4\pi^2/(GM)$ e M é a massa do **corpo central**. Os satélites de Júpiter orbitam Júpiter; os planetas orbitam o Sol, muito mais massivo. Constantes de Kepler só podem ser comparadas entre corpos que orbitam o mesmo astro.

A RESPOSTA

O inverno e o verão têm durações diferentes — e o cometa acelera perto do Sol — pelo mesmo e único motivo: como a órbita é uma elipse com o Sol em um foco, a conservação do momento angular obriga o corpo a se mover mais rápido quando o raio encurta e mais devagar quando ele se alonga, de modo que o hemisfério que passa seu inverno no afélio simplesmente ganha alguns dias a mais.

*Você já sabe que órbita é queda (5.1), por que a força vai com $1/d^2$ (5.2) e por que os planetas mudam de velocidade (5.3). Mas todo esse eixo tratou a gravidade como algo que **age sobre corpos**. Falta a pergunta pessoal: e sobre **você**? Na próxima aula, **5.4**, você entra na Estação Espacial e descobre que o astronauta flutuando no vídeo não perdeu o peso — ele perdeu apenas a **balança**. A gravidade continua lá, inteira. É a diferença entre não ter força e não ter apoio.*